Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E8 - Responsable de Calidad y Documentación
Matriz consolidada final

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

17 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Matriz Consolidada Final

ID	Problema	Caso de Uso	Modelado (Sí/No)	Tipo de prueba	¿Coherente?
RF-01	El proceso requiere un medio digital que permita el registro de información personal de los docentes, administrativos e instructores.	Registrar información	Sí	Funcional	Si. Existe trazabilidad completa desde el requisito hasta la prueba funcional.
RF-02	La gestión de la institución requiere un almacenamiento estructurado y centralizado de la información de los docentes, administrativos e instructores.	Almacenar información	Sí	Funcional	Sí. El diseñador lo incluye como <<include>> y desarrollador válida la persistencia integra.
RF-03	El proceso de inscripción requiere visualizar cursos con cupos disponibles.	Consultar cursos disponibles	Sí	Funcional	Sí. El criterio de aceptación (cupo>0) es medible y coherente con el diseño.
RF-04	La institución requiere emitir constancias digitales al completar los cursos.	Generar constancia	Sí	Funcional	**No.** Hay una inconsistencia lógica, el diseñador usa el <<extend>> pero el desarrollador lo describe como una condición obligatoria el que se valide las horas al 100% y no como una extensión del proceso.
RF-05	La gestión de los docentes y administrativos requiere registrar el departamento de adscripción.	Seleccionar área de adscripción	Sí	Usabilidad	Sí. Se modela como parte del registro y se prueba mediante la selección en lista de departamentos.
RF-06	El instituto requiere que se valide la información registrada por los docentes, administrativos e instructores antes de ser enviada.	Enviar información registrada	Sí	Funcional	Si. El desarrollador define el bloqueo de envío si faltan datos.
RF-07	La gestión de cursos requiere controlar el cupo disponible y evitar inscripciones duplicadas.	Inscribirse a un curso	Sí	Funcional	Sí. Integra las reglas de cupo y no-duplicidad en una prueba de rechazo efectiva.
RF-08	El seguimiento académico de los docentes y	Registrar horas completadas	Sí	Funcional	Sí. Define el rango (1-400 horas) como criterio de aceptación medible.

	administrativos requiere registrar las horas completadas por los participantes.				
RF-09	El instituto requiere permitir el alta estructurada de nuevos cursos.	Registrar curso	Sí	Funcional	Sí. Trazabilidad clara, el desarrollador especifica todos los campos del registro.
RF-10	El proceso de inscripción requiere confirmar a los docentes y administrativos que su registro fue validado.	Visualizar confirmación	Sí	Usabilidad	**No.** Coherente con el modelo de respuesta visual inmediata tras inscripción pero el requisito no se encuentra dentro del alcance del proyecto.
RF-11	La gestión de los docentes requiere registrar el tipo de plaza que tienen.	Seleccionar tipo de plaza	Sí	Usabilidad	Sí. El desarrollador lo trata como una lista cerrada para evitar error manual.
RF-12	El instituto requiere autenticar a los instructores para garantizar el acceso seguro a sus funciones.	Autenticarse en el sistema	Sí	Seguridad	Sí. El modelo <<include>> del diseñador coincide con el control de acceso del desarrollador.
RNF-01	El instituto necesita impedir que instructores sin credenciales previamente brindadas por DDA accedan al sistema	N/A	No	Seguridad	Sí. No requiere caso de uso, pero el desarrollador incluyó una prueba de redirección.
RNF-02	Es necesario que el programa funcione independientemente del Sistema Integral de información de la institución.	N/A	No	Rendimiento	Si. Coherente con la restricción técnica de no realizar peticiones externas.
RNF-03	La institución requiere que la interfaz no contenga botones para editar o modificar los registros almacenados previamente.	N/A	No	Seguridad	Si. El desarrollador confirma la ausencia de interfaces de modificación.
RNF-04	La institución requiere que el sistema sea accesible desde cualquier navegador web sin necesidad de una aplicación.	N/A	No	Disponibilidad	Si. Es una restricción de entorno, el desarrollador asegura compatibilidad con navegadores estándar.
RNF-05	El registro de los docentes y administrativos requiere la confirmación de estos para poder almacenar la información	N/A	No	Usabilidad	**No**. Hay una inconsistencia operativa ya que el requisito pide confirmar o limpiar pero el modelo de ‘Almacenar’ (RF-02) no muestra cambio en el comportamiento del sistema

	introducida.				lo que lo pone en riesgo de terminar como un ‘requisito huérfano’..